2012 普通高等学校招生考试 (天津卷文)

一、选择题

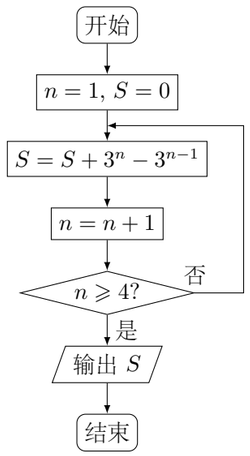
1. i 是虚数单位, 复数 $\dfrac{5+3\mathrm{i}}{4-\mathrm{i}}=$ ( )

(A) $1-\mathrm{i}$ (B) $-1+\mathrm{i}$ (C) $1+\mathrm{i}$ (D) $-1-\mathrm{i}$

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+y-2\geqslant 0,\\ x-2y+4\geqslant 0,\\ x-1\leqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-2y$ 的最小值为 ( )

(A) -5 (B) -4 (C) -2 (D) 3

3. 阅读如图程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 ( )



(A) 8 (B) 18 (C) 26 (D) 80

4. 已知 $a=2^{1.2}$, $b=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-0.8}$, $c=2\log_5 2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ( )

(A) $c<b<a$ (B) $c<a<b$ (C) $b<a<c$ (D) $b<c<a$

5. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则"$x>\dfrac{1}{2}$"是"$2x^2+x-1>0$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

6. 下列函数中, 既是偶函数, 又在区间 $(1,2)$ 内是增函数的为 ( )

(A) $y=\cos 2x$, $x\in\mathbf{R}$ (B) $y=\log_2|x|$, $x\in\mathbf{R}$ 且 $x\neq 0$

(C) $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $x\in\mathbf{R}$ (D) $y=x^3+1$, $x\in\mathbf{R}$

7. 将函数 $f(x)=\sin\omega x$ (其中 $\omega>0$) 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位长度, 所得图象经过点 $\left(\dfrac{3\pi}{4},0\right)$, 则 ω 的最小值是 ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) 1 (C) $\dfrac{5}{3}$ (D) 2

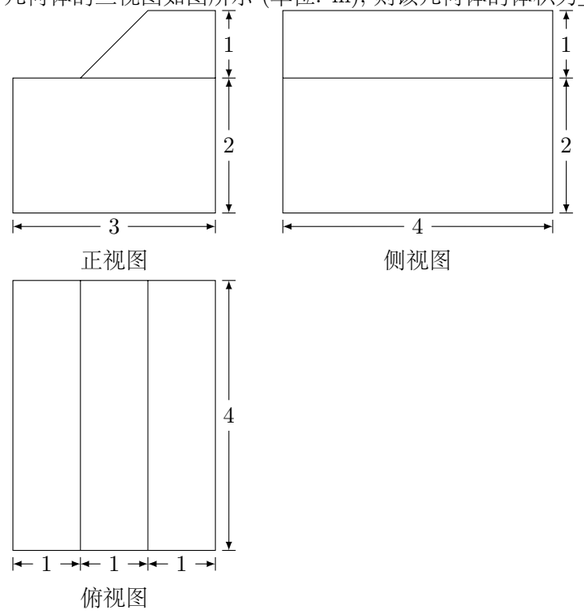
8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, $AB=1$, $AC=2$. 设点 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$, $\lambda\in\mathbf{R}$. 若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-2$, 则 $\lambda=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) $\dfrac{2}{3}$ (C) $\dfrac{4}{3}$ (D) 2

二、填空题

9. 集合 $A=\{x\in\mathbf{R}\mid |x-2|\leqslant 5\}$ 中的最小整数为_____.

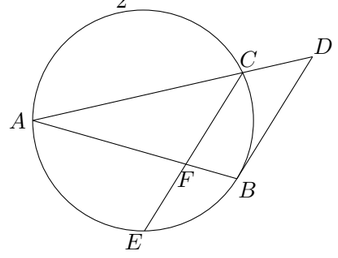
10. 一个几何体的三视图如图所示 (单位: m), 则该几何体的体积为_____m^3.



11. 已知双曲线 C_1: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 与双曲线 C_2: $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 有相同的渐近线, 且 C_1 的右焦点为 $F\left(\sqrt{5},0\right)$, 则 $a=$_____, $b=$_____.

12. 设 m, $n\in\mathbf{R}$, 若直线 l: $mx+ny-1=0$ 与 x 轴相交于点 A, 与 y 轴相交于点 B, 且 l 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交所得弦的长为 2, O 为坐标原点, 则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为_____.

13. 如图, 已知 AB 和 AC 是圆的两条弦, 过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D. 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E, 与 AB 相交于点 F, $AF=3$, $FB=1$, $EF=\dfrac{3}{2}$, 则线段 CD 的长为_____.



14. 已知函数 $y=\dfrac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图象与函数 $y=kx$ 的图象恰有两个交点, 则实数 k 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 某地区有小学 21 所, 中学 14 所, 大学 7 所, 现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 6 所学校对学生进行视力调查.

(1) 求应从小学、中学、大学中分别抽取的学校数目;

(2) 若从抽取的 6 所学校中随机抽取 2 所学校做进一步数据分析,

① 列出所有可能的抽取结果;

② 求抽取的 2 所学校均为小学的概率.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c. 已知 $a=2$, $c=\sqrt{2}$, $\cos A=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

(1) 求 $\sin C$ 和 b 的值;

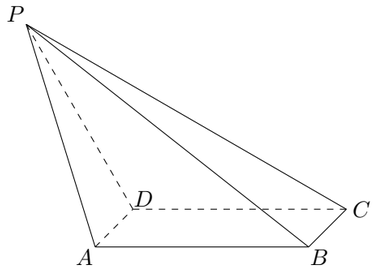
(2) 求 $\cos\left(2A+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD \perp PD$, $BC=1$, $PC=2\sqrt{3}$, $PD=CD=2$.

(1) 求异面直线 PA 与 BC 所成角的正切值;

(2) 证明: 平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$;

(3) 求直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值.



18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1=b_1=2$, $a_4+b_4=27$, $S_4-b_4=10$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $T_n=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$, $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $T_n-8=a_{n-1}b_{n+1}$ $(n \in \mathbf{N}^*,\ n>2)$.

19. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 点 $P\left(\dfrac{\sqrt{5}}{5}a, \dfrac{\sqrt{2}}{2}a\right)$ 在椭圆上.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 A 为椭圆的左顶点, O 为坐标原点. 若点 Q 在椭圆上且满足 $|AQ|=|AO|$, 求直线 OQ 的斜率的值.

20. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1-a}{2}x^2-ax-a$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $a>0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-2,0)$ 内恰有两个零点, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $a=1$ 时, 设函数 $f(x)$ 在区间 $[t,t+3]$ 上的最大值为 $M(t)$, 最小值为 $m(t)$, 记 $g(t)=M(t)-m(t)$, 求函数 $g(t)$ 在区间 $[-3,-1]$ 上的最小值.